

Teoría de la medida

De la longitud en $\mathbb{R}$ a la noción moderna de probabilidad

Secciones 1–4, con ampliación sobre Borel, Cantor y no medibilidad

Notas de clase

Alcance de estas diapositivas

Estas diapositivas desarrollan únicamente las primeras cuatro etapas del curso:

1. la pregunta elemental por la longitud;
2. la necesidad de una clase estable de conjuntos observables;
3. la σ -álgebra de Borel sobre $\mathbb{R}$;
4. la noción abstracta de medida.

La integral de Lebesgue aparecerá después. Aquí todavía estamos construyendo el lenguaje donde esa integral tendrá sentido.

Convención notacional. Cuando aparezcan integrales más adelante, escribiremos las medidas en la forma

$$\mu(dx), \quad \lambda(dx), \quad \mathbb{P}(d\omega), \quad \mathbb{P}_X(dx).$$

1. La pregunta inicial: ¿qué significa medir?

La pregunta geométrica inicial

La teoría de la medida comienza con una pregunta que parece elemental:

¿cómo asignar un tamaño a un subconjunto de la recta real?

Para intervalos, la respuesta está fijada por la geometría elemental. Si $a < b$, queremos

$$\lambda([a, b]) = b - a.$$

Pero el análisis moderno obliga a ir mucho más lejos: límites de conjuntos, límites de funciones, discontinuidades densas, series de Fourier y eventos probabilísticos no suelen reducirse a intervalos aislados.

Nota histórica. En el siglo XIX, la integral de Riemann era suficiente para muchas funciones regulares, pero no para manejar con estabilidad sucesiones límite de funciones cada vez más irregulares.

Intervalos: la normalización inevitable

La medida de Lebesgue debe extender la longitud ordinaria. Por eso se impone

$$\lambda((a, b)) = \lambda([a, b]) = \lambda((a, b]) = \lambda([a, b)) = b - a.$$

La igualdad entre intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos anticipa una idea central:

los extremos no alteran la longitud.

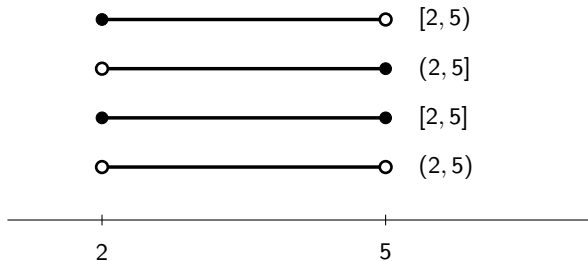
Observación. Esta igualdad no dice que los conjuntos sean iguales; dice que la medida no distingue diferencias de tamaño cero.

Ejemplo. En todos los casos siguientes la medida vale 3:

$$(2, 5), \quad [2, 5], \quad (2, 5], \quad [2, 5).$$

Figura: cuatro intervalos con la misma longitud

En los cuatro casos, la longitud es $5 - 2 = 3$.



Uniones finitas de intervalos

La longitud se extiende inmediatamente a uniones finitas disjuntas de intervalos.

Si

$$A = (a_1, b_1) \cup \cdots \cup (a_n, b_n),$$

con los intervalos disjuntos dos a dos, entonces queremos

$$\lambda(A) = \sum_{k=1}^n (b_k - a_k).$$

Ejemplo.

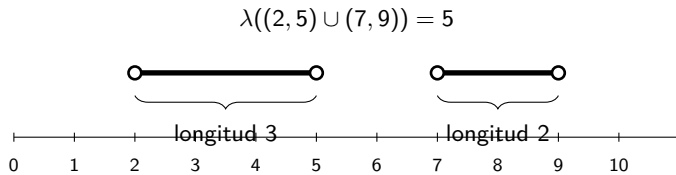
$$B = (2, 5) \cup (7, 9).$$

Entonces

$$\lambda(B) = 3 + 2 = 5.$$

Observación. La aditividad sobre piezas disjuntas es la primera forma de compatibilidad entre geometría y cálculo.

Figura: una unión disjunta de intervalos



Puntos: tamaño geométrico cero

El paso siguiente es aceptar que un punto individual no debe aportar longitud.
Para cualquier $a \in \mathbb{R}$, debe cumplirse

$$\lambda(\{a\}) = 0.$$

Una intuición sencilla es la siguiente: para cualquier $\varepsilon > 0$, el punto a se cubre con un intervalo de longitud ε , por ejemplo

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}, a + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Como ε puede hacerse arbitrariamente pequeño, la longitud del punto debe ser cero.

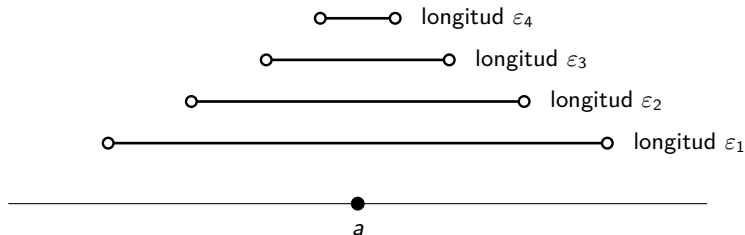
Observación. En probabilidad, esta idea permite entender por qué una variable continua satisface típicamente

$$\mathbb{P}(X = x) = 0$$

para cada x , sin que eso signifique que X no tome valores reales.

Figura: cubrir un punto con intervalos cada vez más pequeños

El punto queda cubierto con longitud total arbitrariamente pequeña.



Conjuntos finitos y conjuntos numerables

Si cada punto tiene medida cero, entonces cualquier conjunto finito tiene medida cero:

$$\lambda(\{x_1, \dots, x_n\}) = 0.$$

La dificultad conceptual aparece con conjuntos numerables infinitos. La teoría de Lebesgue exige estabilidad bajo uniones numerables, y por eso también se obtiene

$$\lambda(\{x_1, x_2, x_3, \dots\}) = 0.$$

Ejemplo. Como los racionales son numerables,

$$\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0.$$

Advertencia. Medida cero no significa “conjunto pequeño” en sentido cardinal. Más adelante, el conjunto de Cantor mostrará que puede haber conjuntos no numerables de medida cero.

La motivación analítica

El problema no es sólo medir conjuntos aislados. El análisis necesita controlar operaciones límite.

Si $(A_n)_{n \geq 1}$ es una sucesión de conjuntos, aparecen naturalmente conjuntos como

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Nota histórica. La transición de Riemann a Lebesgue no fue únicamente técnica: fue un cambio de prioridad. Primero se mide el conjunto donde ocurre una propiedad; después se integra una función midiendo sus niveles.

Ejemplo. En series de Fourier, una función puede estar mal comportada en un conjunto denso y, sin embargo, ser razonable desde el punto de vista de la medida.

Primer principio que debe sobrevivir

La medida buscada debe ser compatible con descomponer un conjunto en partes disjuntas.
Para piezas finitas:

$$A \cap B = \emptyset \implies \lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B).$$

Pero la teoría moderna exige la versión numerable:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \implies \lambda \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n).$$

Observación. La palabra clave no es “aditividad”, sino *aditividad numerable*. Ahí entra la diferencia entre geometría elemental y análisis moderno.

Ejemplos rápidos de la primera sección

Ejemplo 1.

$$\lambda([0, 1]) = 1, \quad \lambda((0, 1)) = 1.$$

Ejemplo 2.

$$\lambda(\{0, 1, \sqrt{2}\}) = 0.$$

Ejemplo 3.

$$\lambda((0, 1) \cup (2, 5]) = 1 + 3 = 4.$$

Ejemplo 4. Aunque $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ es denso en $[0, 1]$, tiene medida cero.

Lección. Densidad topológica y tamaño medible son nociones distintas.

2. Por qué aparecen las σ -álgebras

Eventos, observación y estabilidad

En probabilidad elemental se suele decir que un evento es cualquier subconjunto de Ω . Esa frase es adecuada cuando Ω es finito.

En espacios continuos, la situación cambia. No siempre conviene, ni siempre se puede, asignar probabilidad de manera coherente a todos los subconjuntos.

Por eso se fija una familia $\mathcal{F}$ de eventos observables.

Esta familia debe ser estable bajo las operaciones lógicas naturales:

$$A^c, \quad A \cup B, \quad A \cap B.$$

Y, por razones analíticas, debe ser estable bajo operaciones numerables.

Definición de σ -álgebra

Sea Ω un conjunto. Una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ es una σ -álgebra si:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$;
3. si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, entonces

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

De estas propiedades se deduce también que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F},$$

porque

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c.$$

La lectura probabilística

Un espacio de probabilidad se escribe

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Cada pieza tiene un papel distinto:

Ω escenarios posibles;

$\mathcal{F}$ eventos observables o formulables;

$\mathbb{P}$ asignación de probabilidades a eventos de $\mathcal{F}$.

Observación. La σ -álgebra no es una decoración formal. Es la estructura que indica qué preguntas tienen probabilidad definida.

Ejemplo. Si X es una variable aleatoria, el evento

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\}$$

debe pertenecer a $\mathcal{F}$ para que $\mathbb{P}(X \leq x)$ tenga sentido.

Ejemplo: una moneda

Sea

$$\Omega = \{H, T\}.$$

La información completa está dada por

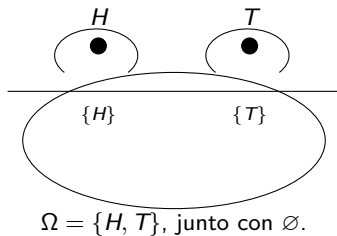
$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \Omega\}.$$

Todos los eventos son observables:

$$\{H\}, \quad \{T\}, \quad \Omega, \quad \emptyset.$$

Observación. En un espacio finito, la σ -álgebra más rica es $\mathcal{P}(\Omega)$. En espacios infinitos o continuos, esa elección puede dejar de ser adecuada.

Figura: la σ -álgebra completa de una moneda



Ejemplo: un dado observado parcialmente

Sea

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo observamos la paridad, la información disponible es

$$\mathcal{G} = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}.$$

Esta σ -álgebra distingue dos bloques:

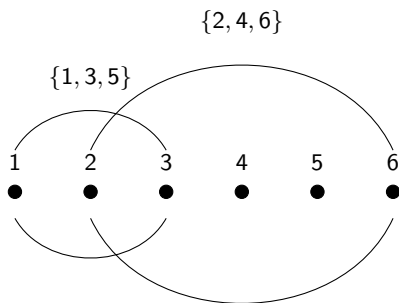
$$\text{impar} = \{1, 3, 5\}, \quad \text{par} = \{2, 4, 6\}.$$

Pero no distingue entre 2, 4 y 6. Por ejemplo,

$$\{2\} \notin \mathcal{G}.$$

Observación. Una σ -álgebra puede representar información incompleta.

Figura: partición par/impar del dado



Saber la paridad no revela el resultado exacto.

La σ -álgebra generada

Dada una familia $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, se define

$$\sigma(\mathcal{C})$$

como la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{C}$.

Formalmente,

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra y } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F} \}.$$

Observación. La operación $\sigma(\mathcal{C})$ cierra una colección inicial bajo complementos, uniones numerables e intersecciones numerables.

Ejemplo. Si $A \subseteq \Omega$, entonces

$$\sigma(A) = \{ \emptyset, A, A^c, \Omega \}.$$

Información como granularidad

Una σ -álgebra más grande distingue más eventos.

Si

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F},$$

entonces $\mathcal{F}$ contiene al menos tanta información como $\mathcal{G}$.

Ejemplo. Para el dado:

$$\mathcal{G} = \{\emptyset, \text{par}, \text{impar}, \Omega\}$$

es más pobre que

$$\mathcal{P}(\Omega).$$

Lectura probabilística. La esperanza condicional, las martingalas y las filtraciones se construyen precisamente sobre esta idea: la información disponible puede crecer con el tiempo.

En esta etapa todavía no necesitamos martingalas, pero ya aparece el lenguaje que las hará posibles.

Operaciones límite sobre eventos

Las σ -álgebras son necesarias porque los eventos límite aparecen en cualquier análisis probabilístico serio.

Por ejemplo, si $(A_n)_{n \geq 1}$ es una sucesión de eventos, entonces el evento

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq m} A_n$$

representa que ocurren infinitos de los A_n .

Asimismo,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq m} A_n$$

representa que eventualmente ocurren todos los A_n .

Observación. Sin clausura numerable, estos eventos podrían quedar fuera del lenguaje probabilístico.

Ejemplo probabilístico: ocurrir infinitas veces

Supongamos que lanzamos una moneda infinitas veces. Sea

$$A_n = \{\text{sale cara en el lanzamiento } n\}.$$

El evento

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq m} A_n$$

expresa:

sale cara infinitas veces.

Este evento no es una unión finita ni una intersección finita. Es un evento genuinamente numerable.

Lección. La probabilidad moderna necesita σ -álgebras porque sus eventos naturales ya involucran límites.

Ejercicios breves de σ -álgebras

Ejercicio 1. Verifica que

$$\{\emptyset, \Omega\}$$

es una σ -álgebra.

Ejercicio 2. Si $A \subseteq \Omega$, muestra que

$$\{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$$

es una σ -álgebra.

Ejercicio 3. En el dado, decide si $\{1, 2, 3\}$ pertenece a la σ -álgebra de paridad.

Respuesta. No pertenece, porque no se puede expresar usando sólo los bloques par e impar.

3. La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$

De la topología a la medición

En $\mathbb{R}$, los conjuntos abiertos son los conjuntos básicos de la topología. Controlan continuidad, límites, convergencia y aproximación.

La primera familia natural de conjuntos medibles debe contener a todos los abiertos.

Pero contener abiertos no basta: también queremos complementos, uniones numerables e intersecciones numerables.

Por eso se define la σ -álgebra de Borel:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\text{abiertos de } \mathbb{R}).$$

Nota histórica. Borel organizó de forma sistemática la jerarquía de conjuntos obtenidos a partir de abiertos por operaciones numerables. Lebesgue construiría después una teoría más amplia de medición.

Definición de borelianos

Los elementos de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ se llaman conjuntos borelianos.

Por definición,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{U \subseteq \mathbb{R} : U \text{ abierto}\}).$$

También puede generarse a partir de familias mucho más pequeñas. Por ejemplo,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}).$$

Observación. Esta segunda descripción es esencial en probabilidad: para verificar que una función real X es medible, basta verificar eventos del tipo

$$\{X \leq x\}.$$

Intervalos borelianos

Todos los intervalos usuales son borelianos:

$$(a, b), \quad [a, b], \quad (a, b], \quad [a, b), \\ (-\infty, a), \quad (-\infty, a], \quad (a, \infty), \quad [a, \infty).$$

Por ejemplo,

$$[a, b] = (-\infty, b] \cap (a, \infty).$$

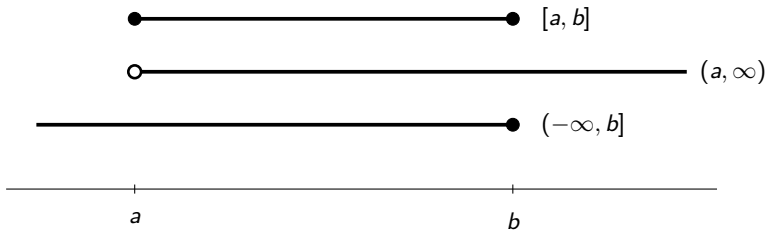
Y

$$(a, \infty) = (-\infty, a]^c.$$

Observación. Una vez que una familia genera $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, todas las operaciones numerables permitidas producen nuevamente conjuntos borelianos.

Figura: intervalos que generan información en la recta

Los intervalos se recuperan mediante complementos e intersecciones.



Los puntos son borelianos

Para cada $a \in \mathbb{R}$,

$$\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n} \right).$$

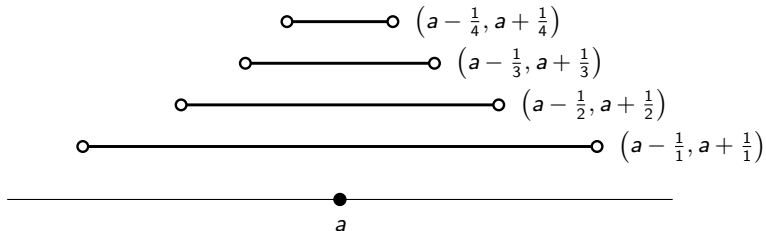
Cada intervalo del lado derecho es abierto, por tanto boreliano. Como $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ es cerrada bajo intersecciones numerables, se concluye que

$$\{a\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Observación. Un punto se obtiene como límite numerable de vecindades abiertas. Esta es una razón profunda para exigir clausura numerable y no sólo finita.

Figura: un punto como intersección numerable de vecindades

Al estrechar las vecindades, permanece sólo el punto a .



Los racionales y los irracionales

Como $\mathbb{Q}$ es numerable, existe una enumeración

$$\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}.$$

Entonces

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{q_n\}.$$

Cada $\{q_n\}$ es boreliano. Por clausura bajo uniones numerables,

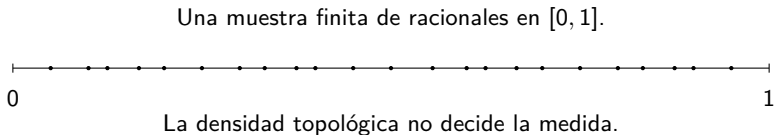
$$\mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Además,

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{Q}^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Observación. Los racionales y los irracionales son ambos borelianos, aunque desde el punto de vista topológico se comporten de manera muy distinta.

Figura: racionales densos, tamaño todavía no decidido



Borelianos más allá de intervalos

La familia $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contiene mucho más que intervalos.

Contiene, por ejemplo:

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$$

si cada F_n es cerrado.

También contiene conjuntos contruidos por procedimientos iterativos, como el conjunto ternario de Cantor.

Observación. Los borelianos son suficientemente ricos para casi todo el análisis elemental, pero no agotan todos los conjuntos Lebesgue medibles.

La conexión con variables aleatorias

Una variable aleatoria real es una función medible

$$X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Esto significa que para todo boreliano B ,

$$\{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

En la práctica basta verificar que

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo. Si X es el precio de un activo al cierre, entonces

$$\{X \leq 100\}$$

es el evento observable de que el precio no rebasa 100.

Ejercicios breves sobre borelianos

Ejercicio 1. Muestra que $(a, b] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Solución.

$$(a, b] = (-\infty, b] \cap (-\infty, a]^c.$$

Ejercicio 2. Muestra que todo conjunto finito de reales es boreliano.

Solución. Es una unión finita de puntos, y cada punto es boreliano.

Ejercicio 3. Muestra que todo conjunto numerable de reales es boreliano.

Solución. Es una unión numerable de puntos.

4. Medidas

Del conjunto medible a su tamaño

Una vez fijada la familia $\mathcal{F}$ de conjuntos admisibles, podemos preguntar cuánto mide cada conjunto de $\mathcal{F}$.

Una medida es una función

$$\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$$

que asigna tamaño a eventos o conjuntos medibles.

La teoría exige dos propiedades fundamentales:

$$\mu(\emptyset) = 0,$$

y aditividad numerable sobre familias disjuntas.

Observación. En probabilidad, una medida con masa total uno es una probabilidad:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Definición de medida

Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible. Una medida sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ es una función

$$\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$$

tal que:

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ son disjuntos dos a dos, entonces

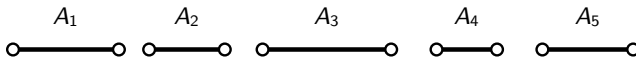
$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Esta segunda propiedad se llama σ -aditividad.

Nota. No basta con aditividad finita. La teoría de límites requiere aditividad numerable.

Figura: aditividad numerable como suma de masas

Si las piezas son disjuntas, la medida total es la suma de las medidas.



$$\mu \left(\bigcup_n A_n \right) = \sum_n \mu(A_n)$$

Consecuencias elementales

De la definición se deducen propiedades básicas.

Monotonía. Si $A \subseteq B$, entonces

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

Subaditividad numerable. Para cualquier sucesión (A_n) , no necesariamente disjunta,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Continuidad desde abajo. Si $A_n \uparrow A$, entonces

$$\mu(A_n) \uparrow \mu(A).$$

Observación. Estas propiedades son la base de los teoremas de convergencia de la integral de Lebesgue.

Medida de conteo

Sea Ω un conjunto y $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. La medida de conteo se define por

$$\mu(A) = \#A,$$

con el convenio $\#A = \infty$ si A es infinito.

Ejemplo. Si $\Omega = \mathbb{N}$ y

$$A = \{2, 4, 6\},$$

entonces

$$\mu(A) = 3.$$

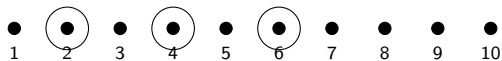
Observación. La medida de conteo convierte la teoría de medida en una extensión natural de la suma discreta.

Más adelante, integrar con respecto a la medida de conteo será sumar.

Figura: medida de conteo sobre $\mathbb{N}$

$$\mu(A) = 3$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$



Probabilidad uniforme en un espacio finito

Sea

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

La probabilidad uniforme se define por

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{6}.$$

Ejemplo.

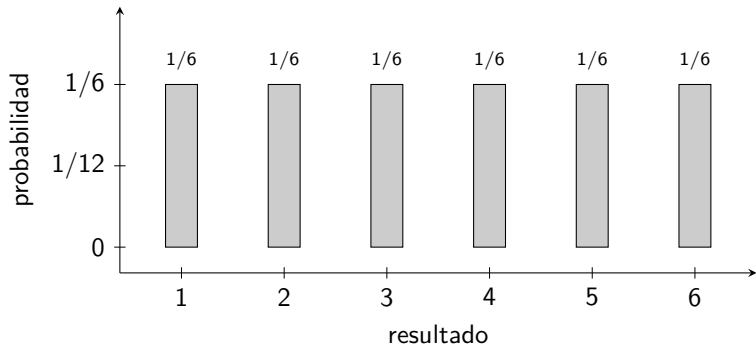
$$\mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Observación. Esta es una medida porque hereda la aditividad del conteo, pero además cumple

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Una probabilidad es, por tanto, una medida normalizada.

Figura: probabilidad uniforme en un dado



Medida de Dirac

Para un punto fijo $a \in \mathbb{R}$, la medida de Dirac en a se define por

$$\delta_a(B) = \begin{cases} 1, & a \in B, \\ 0, & a \notin B, \end{cases} \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Es una probabilidad concentrada totalmente en un punto.

Ejemplo. Si una variable aleatoria satisface

$$X = a \quad \mathbb{P}\text{-c.s.},$$

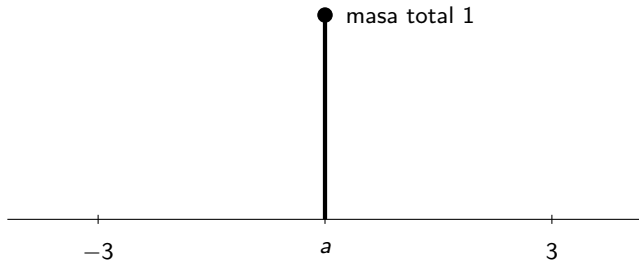
entonces su ley es

$$\mathbb{P}_X = \delta_a.$$

Observación. Las medidas permiten tratar variables discretas, continuas y degeneradas en un mismo lenguaje.

Figura: una masa de Dirac

δ_a no reparte masa: la concentra toda en a .



Medida de Lebesgue como objetivo

La medida de Lebesgue λ sobre $\mathbb{R}$ será una medida que extiende la longitud de intervalos. Queremos que

$$\lambda((a, b)) = b - a.$$

Pero también queremos que λ esté definida sobre una familia muy grande de conjuntos y que sea σ -aditiva.

Observación. La construcción completa exige introducir medida exterior y el criterio de Carathéodory. Eso pertenece a la siguiente etapa del curso.

Por ahora, lo importante es que la medida abstracta ya captura la forma algebraica que deberá satisfacer la longitud moderna.

Medidas finitas, probabilidades y medidas σ -finitas

Una medida μ es finita si

$$\mu(\Omega) < \infty.$$

Una probabilidad es una medida finita normalizada:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Una medida es σ -finita si existen conjuntos $E_1, E_2, \dots$ tales que

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \mu(E_n) < \infty.$$

Ejemplo. La medida de Lebesgue sobre $\mathbb{R}$ no es finita, porque $\lambda(\mathbb{R}) = \infty$, pero sí es σ -finita:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n], \quad \lambda([-n, n]) = 2n.$$

Ejemplos de medidas en una misma recta

Sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ pueden vivir muchas medidas distintas.

Lebesgue.

$$\lambda((a, b)) = b - a.$$

Dirac.

$$\delta_a(B) = 1 \quad \text{si } a \in B.$$

Normal estándar.

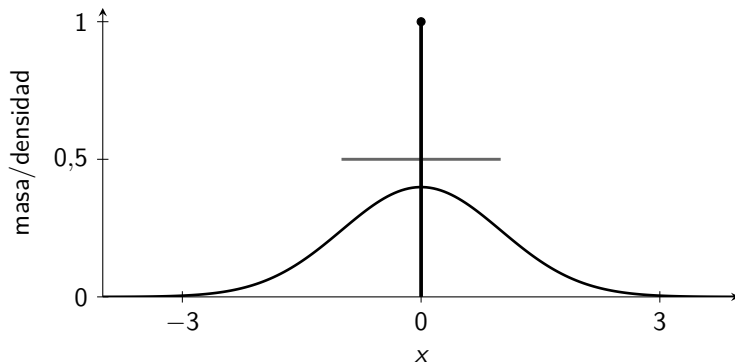
$$\gamma(B) = \int_B \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

Mixta.

$$\mu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}.$$

Lección. El espacio medible es el escenario; la medida es la manera de distribuir masa sobre él.

Figura: tres modos de distribuir masa en $\mathbb{R}$



Curva normal, parte uniforme sobre un intervalo y una masa puntual.

Aditividad finita no basta

La aditividad finita dice que si $A \cap B = \emptyset$, entonces

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Pero la teoría de límites exige más. Para una sucesión disjunta (A_n) , necesitamos

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Ejemplo. Si

$$A_n = \{n\} \subset \mathbb{N},$$

entonces

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}.$$

La medida de conteo satisface

$$\#\mathbb{N} = \sum_{n=1}^{\infty} \#\{n\} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

La medida prepara la integral

Hasta aquí todavía no hemos integrado funciones. Pero ya tenemos la estructura necesaria.

Para una función indicadora, la futura integral deberá satisfacer

$$\int \mathbf{1}_A(x) \mu(dx) = \mu(A).$$

Para una función simple,

$$s(x) = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}(x),$$

la futura integral deberá ser

$$\int s(x) \mu(dx) = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

Observación. Esta es la razón por la cual medir conjuntos antecede a integrar funciones.

Ejercicios breves sobre medidas

Ejercicio 1. Sea μ la medida de conteo en $\mathbb{N}$. Calcula

$$\mu(\{1, 3, 5, 7\}).$$

Respuesta. 4.

Ejercicio 2. Para la probabilidad uniforme en un dado, calcula

$$\mathbb{P}(\{1, 2, 3\}).$$

Respuesta. $1/2$.

Ejercicio 3. Para δ_2 , calcula

$$\delta_2((0, 1)), \quad \delta_2([1, 3]).$$

Respuesta. 0 y 1, respectivamente.

Ampliación: Borelianos, Cantor y no medibilidad

Por qué los borelianos son la primera clase correcta

La recta real no es solamente un conjunto: es un espacio topológico. Antes de medir, ya sabemos hablar de abiertos, cerrados, continuidad y límites.

La clase boreliana aparece al exigir una condición mínima:

todo abierto de $\mathbb{R}$ debe ser medible.

Como además la teoría debe ser estable bajo límites numerables, no basta tomar solamente abiertos. Hay que cerrar la colección bajo complementos y uniones numerables.

Por eso se define

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{U \subset \mathbb{R} : U \text{ abierto}\}).$$

Observación. Los borelianos son la clase mínima que hace compatibles topología y medición. No son una elección decorativa: son el punto exacto donde la continuidad empieza a conversar con la probabilidad.

Base numerable: por qué basta mirar intervalos racionales

La recta real tiene una base numerable:

$$\mathcal{I}_{\mathbb{Q}} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}.$$

Todo abierto $U \subset \mathbb{R}$ puede escribirse como unión numerable de intervalos con extremos racionales:

$$U = \bigcup \{(a, b) \in \mathcal{I}_{\mathbb{Q}} : (a, b) \subset U\}.$$

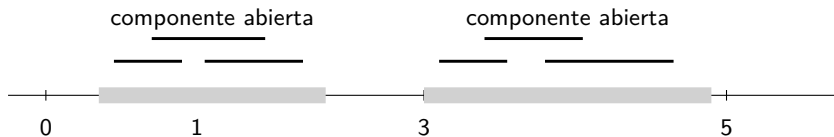
Idea. Si $x \in U$, existe un intervalo pequeño alrededor de x contenido en U . Por densidad de $\mathbb{Q}$, se pueden elegir extremos racionales alrededor de x .

Consecuencia.

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}).$$

Así, aunque $\mathbb{R}$ es no numerable, su topología usual está gobernada por una familia numerable de intervalos básicos.

Figura: un abierto visto con intervalos racionales



Un abierto se reconstruye con intervalos de extremos racionales contenidos en él.

Borelianos elementales y operaciones numerables

A partir de los abiertos se obtienen muchas clases conocidas:

$$F \text{ cerrado} \implies F = U^c \text{ con } U \text{ abierto};$$

$$F_\sigma = \bigcup_{n \geq 1} F_n, \quad F_n \text{ cerrados};$$

$$G_\delta = \bigcap_{n \geq 1} U_n, \quad U_n \text{ abiertos.}$$

Ejemplos.

$$\{a\} = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n} \right),$$

por lo que todo punto es boreliano.

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\},$$

por lo que $\mathbb{Q}$ es boreliano.

Observación sobre la complejidad boreliana

La palabra “boreliano” no significa simple. Significa obtenible desde abiertos mediante operaciones numerables permitidas por una σ -álgebra.

Hay borelianos muy regulares, como intervalos y cerrados, pero también hay borelianos formados por procedimientos infinitos de alternar uniones, intersecciones y complementos.

Ejemplo. El conjunto $\mathbb{Q}$ es pequeño desde el punto de vista de longitud, porque será de medida cero, pero es denso en $\mathbb{R}$. Su complemento también es denso. Ambos son borelianos.

La teoría de Borel permite manejar estos conjuntos sin perder compatibilidad con límites.

Otra generación útil: semirrectas

También se tiene

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}).$$

Esta descripción es especialmente importante en probabilidad, porque para una variable aleatoria real basta controlar eventos de la forma

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\}.$$

Razón. Los intervalos se recuperan mediante operaciones con semirrectas. Por ejemplo,

$$(a, b] = (-\infty, b] \cap (-\infty, a]^c.$$

Luego los abiertos se obtienen como uniones numerables de intervalos adecuados.

Lectura probabilística. La función de distribución

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

contiene exactamente la información de $\mathbb{P}_X$ sobre una familia generadora de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

El conjunto de Cantor: construcción

El conjunto ternario de Cantor se obtiene eliminando tercios medios de manera iterativa.

Primero se parte de

$$C_0 = [0, 1].$$

Luego se elimina el tercio medio:

$$C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1].$$

Después se elimina el tercio medio de cada intervalo restante, y así sucesivamente.

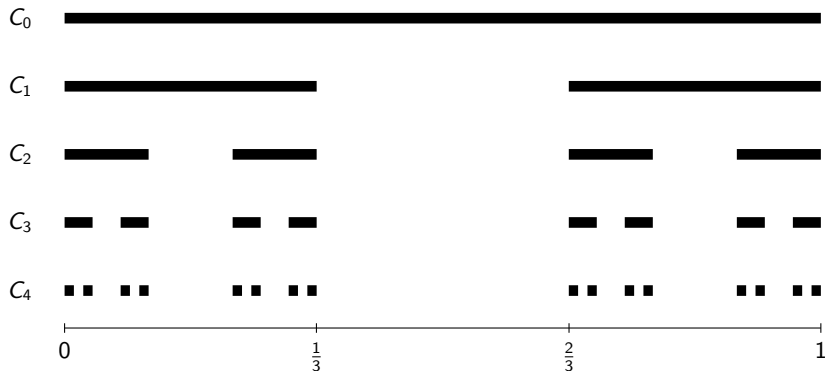
Formalmente,

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

Observación. Cada C_n es unión finita de intervalos cerrados. Por tanto, cada C_n es cerrado. Como intersección numerable de cerrados,

$$C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Figura: primeras etapas del conjunto de Cantor



Cantor es boreliano, perfecto y de longitud cero

El conjunto de Cantor es cerrado porque es intersección numerable de cerrados:

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

En consecuencia,

$$C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

En la etapa n , quedan 2^n intervalos, cada uno de longitud 3^{-n} . Por tanto,

$$\lambda(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Como $C \subset C_n$, se obtiene

$$0 \leq \lambda(C) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{para todo } n.$$

Luego

$$\lambda(C) = 0.$$

Punto fino. C es no numerable. Así, medida cero no significa “pocos puntos”.

Cantor mediante expansión ternaria

El conjunto de Cantor puede describirse en base tres:

$$C = \{x \in [0, 1] : x \text{ admite una expansión ternaria sin el dígito } 1\}.$$

Es decir, sus puntos tienen expansiones del tipo

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots_3, \quad a_k \in \{0, 2\}.$$

Ejemplos.

$$\begin{aligned} 0 &= 0,000\cdots_3 \in C, & 1 &= 0,222\cdots_3 \in C, \\ \frac{1}{3} &= 0,1_3 = 0,0222\cdots_3 \in C, & \frac{1}{2} &= 0,111\cdots_3 \notin C. \end{aligned}$$

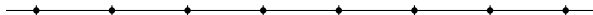
Observación. La elección independiente de cada dígito 0 o 2 muestra por qué C tiene tantos puntos como $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$, y por tanto es no numerable.

Figura: Cantor como secuencia de dígitos ternarios

Un punto de C se codifica con una sucesión de dígitos 0 y 2.

dígitos (0) (2) (0) (0) (2) (2) (0) (2)

$$x = 0,02002202 \cdots_3$$



La expansión ternaria convierte una elección discreta infinita en un punto de $[0, 1]$.

Por qué no medir todos los subconjuntos

Uno podría desear una medida m definida sobre todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$ con estas propiedades:

$$m([a, b]) = b - a,$$

$$m(A + x) = m(A) \quad \text{para toda traslación } x,$$

$$m\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} m(A_n) \quad \text{si los } A_n \text{ son disjuntos.}$$

Estas tres exigencias son naturales: longitud correcta, invariancia por traslación y compatibilidad con límites numerables.

Hecho fundamental. No existe tal medida sobre toda $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Por eso la teoría restringe el dominio de definición de la medida a una σ -álgebra suficientemente grande, pero no a todos los subconjuntos.

El ejemplo clásico: un conjunto de Vitali

En $[0, 1]$, definimos una relación de equivalencia:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Cada clase de equivalencia contiene puntos que difieren por racionales.

Usando el axioma de elección, se escoge exactamente un representante de cada clase. El conjunto resultante se llama un conjunto de Vitali y lo denotamos por V .

Entonces:

$$V \subset [0, 1],$$

pero V contiene un único representante de cada clase módulo $\mathbb{Q}$.

Observación. El conjunto no se construye por una fórmula explícita elemental. Su existencia depende de una elección simultánea entre infinitas clases de equivalencia.

Figura: representantes módulo racionales

Un conjunto de Vitali elige un punto por cada clase de equivalencia módulo $\mathbb{Q}$.



La figura sólo sugiere la selección; el conjunto real es altamente no constructivo.

Por qué un conjunto de Vitali no puede ser medible

Para cada racional $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, considera la traslación

$$V + q = \{v + q : v \in V\}.$$

Si $q_1 \neq q_2$, entonces

$$(V + q_1) \cap (V + q_2) = \emptyset.$$

De lo contrario, existirían $v_1, v_2 \in V$ tales que

$$v_1 + q_1 = v_2 + q_2,$$

por lo que

$$v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}.$$

Entonces $v_1 \sim v_2$, contradiciendo que V contiene un solo representante por clase.

Así, las traslaciones racionales de V son disjuntas dos a dos.

La contradicción de la medida

Las traslaciones racionales de V satisfacen

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \subseteq [-1, 2].$$

Supongamos que V fuera Lebesgue medible. Por invariancia por traslación,

$$\lambda(V + q) = \lambda(V)$$

para todo q .

Como la unión es numerable y disjunta,

$$\lambda \left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \lambda(V).$$

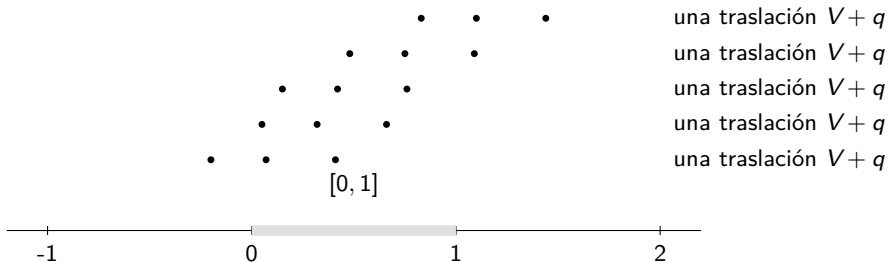
Si $\lambda(V) = 0$, la unión tendría medida cero, imposible porque contiene $[0, 1]$.

Si $\lambda(V) > 0$, la suma sería infinita, imposible porque la unión está contenida en $[-1, 2]$, que tiene medida 3.

Por tanto, V no es Lebesgue medible.

Figura: traslaciones racionales de un Vitali

Las copias racionales son disjuntas, pero cubren $[0, 1]$ y caben en $[-1, 2]$.



Borel frente a Lebesgue medible

Tenemos inclusiones estrictas:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{L}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

La primera inclusión es estricta porque al completar la medida de Lebesgue se agregan subconjuntos de conjuntos borelianos de medida cero. Por ejemplo, todo subconjunto de un conjunto de medida cero es Lebesgue medible, aunque no necesariamente boreliano.

La segunda inclusión es estricta por los conjuntos de Vitali: existen subconjuntos de $\mathbb{R}$ que no son Lebesgue medibles.

Lectura conceptual. Los borelianos son la clase topológica natural. Los Lebesgue medibles son su completación para ignorar correctamente conjuntos de medida cero. Pero no se puede llegar a todos los subconjuntos sin perder propiedades esenciales de la longitud.

Notas finales de esta ampliación

Sobre los borelianos. Son inevitables porque permiten medir todos los conjuntos generados por la topología usual mediante operaciones numerables.

Sobre Cantor. Muestra que un boreliano puede ser geoméricamente muy fino: cerrado, perfecto, no numerable y aun así de medida cero.

Sobre Vitali. Muestra que no se puede pedir una medida razonable sobre todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$. La restricción a una σ -álgebra no es una limitación técnica, sino una necesidad estructural.

Para probabilidad. Esta es la razón por la que un modelo probabilístico siempre especifica tres datos:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

No basta conocer Ω ; hay que declarar qué eventos pertenecen a $\mathcal{F}$.

Cierre de las primeras cuatro secciones

Hemos construido el lenguaje mínimo para empezar la teoría de Lebesgue.

1. La longitud de intervalos fija la normalización geométrica.
2. Las σ -álgebras establecen qué conjuntos son observables.
3. Los borelianos conectan topología, límites y eventos reales.
4. Las medidas asignan masa de forma compatible con uniones numerables disjuntas.

Punto de llegada. Una probabilidad es una medida de masa total uno.

Punto de partida para lo siguiente. La integral de Lebesgue se construirá midiendo primero los conjuntos sobre los cuales una función toma ciertos valores.

Fin de la primera parte

Secciones 1–4

La siguiente etapa será la construcción de la medida exterior de Lebesgue.